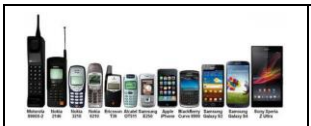


Séquence 31 : La comparaison d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

I) Activité 1 :

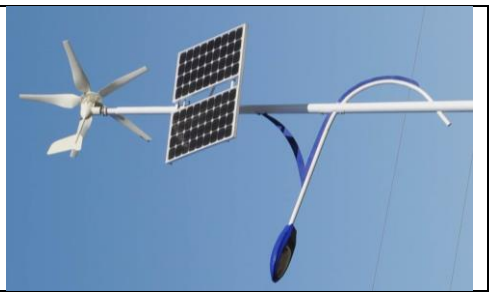
La comparaison des évolutions d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique…

1) Décrire en quelques mots les différents angles de comparaison suivants.

Fonctionnel / Structurel / Environnemental / Technique / Scientifique / Social / Economique / Historique.

II) Activité 2

Les services municipaux d'une commune en bord de mer décident de renouveler l'éclairage urbain en remplaçant l'ensemble des lampadaires électriques classiques par des lampadaires hybrides, dont voici un modèle ci-contre.



1) Comparer les deux lampadaires selon les différents points de vue suivants.

Angle environnemental / Angle structurel / Angle technique / Angle économique

III) Activité 3

1) Nommer le point de vue autour duquel l'évolution a lieu : environnemental, technique, économique, scientifique, fonctionnel, social ou structurel.

Une variation de la demande d'un objet technique : Une innovation d'un produit technique : Prise en considération du développement durable :	Des fonctions de service supplémentaires pour l'évolution d'un objet technique : Des changements dans les habitudes du quotidien : Un nouveau matériau utilisé : Une découverte historique :

2) Donner les grandes évolutions du téléphone portable du point de vue technique.

IV) Activité 4 :

1) Expliquer autour de quels angles comparatifs s'articule l'évolution des écouteurs audio.